## Дискретная математика

# Логика первого порядка

Константин Чухарев

Осень 2026

# От высказываний к предикатам

> *Всякий хороший математик хотя бы наполовину философ, и всякий хороший философ хотя бы наполовину математик.*
>
> ***— Готлоб Фреге***

# От высказываний к структуре

Логика высказываний видит утверждение как атом: «Сократ смертен» — это просто $p$, внутреннее устройство недоступно.

Но утверждение «каждое натуральное число либо чётно, либо нечётно» в логике высказываний не выразить. Пришлось бы писать бесконечную конъюнкцию: «0 чётно или нечётно, и 1 чётно или нечётно, и 2…»

Нужен язык, который проникает внутрь утверждения:

- объекты;
- их свойства и отношения;
- слова «все» и «существует».

# Синтаксис: термы и формулы

Формальный язык строится явно — у него есть алфавит и грамматика.

- *Термы* — обозначают объекты: переменные $x, y, z$, константы $0, 1$, применения функций $S(x)$, $x + y$.
- *Атомарные формулы* — предикаты от термов: $P(x)$, $x < y$, чётно$(x)$.
- Из атомов булевыми связками ($\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\to$) и кванторами ($\forall$, $\exists$) собираются составные формулы.

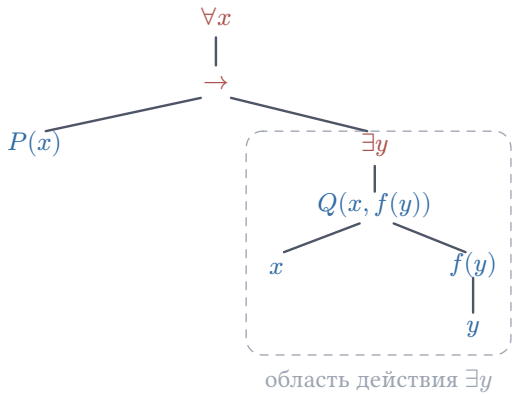
**Определение 1 (Формула)**

- Всякий атом — формула.
- Если $\varphi$ и $\psi$ — формулы, то $\neg\varphi$, $\varphi \wedge \psi$, $\varphi \vee \psi$, $\varphi \to \psi$ — формулы.
- Если $\varphi$ — формула, а $x$ — переменная, то $\forall x.\, \varphi$ и $\exists x.\, \varphi$ — формулы.

Ничто другое формулой не является. Индукция по построению — база атомы, шаг связки и кванторы — доказывает свойства формул.

# Дерево разбора

Строение формулы видно на дереве разбора: внутренние узлы — связки и кванторы, листья — атомы и термы.




Область действия квантора — подформула под ним. Переменная под квантором *связана*, свободная переменная ничьим квантором не введена.

# Предикаты

Предикат — это шаблон утверждения с дыркой-переменной. Он становится высказыванием, когда переменную заменяют конкретным значением.

**Пример (Предикат)**

- $P(x)$ = «$x > 5$» над доменом $\mathbb{N}$: $P(7)$ истинно, $P(3)$ ложно.
- $P(x, y)$ = «$x < y$» над $\mathbb{R}$ — двухместный предикат, отношение.

**Определение 2 (Домен)**

Домен (domain of discourse) — множество значений, которые пробегает переменная.

Квантор связывает переменную и превращает шаблон в высказывание.

# Кванторы

**Определение 3 (Квантор всеобщности)**

$\forall x.\, P(x)$ — «$P(x)$ для *каждого* $x$ из домена».

**Определение 4 (Квантор существования)**

$\exists x.\, P(x)$ — «$P(x)$ хотя бы для *одного* $x$ из домена».

**Пример (Кванторы над $\mathbb{N}$)**

- $\forall x.\, x \geq 0$ — истинно.
- $\exists x.\, x < 0$ — ложно.
- $\forall x \exists y.\, y > x$ — истинно (натуральные числа не ограничены).

# Кванторы над конечным доменом

Над конечным доменом $A = \{a_1, ..., a_n\}$ кванторы — лишь сокращение:

$$\forall x.\, P(x) \equiv \bigwedge_{x \in A} P(x) \equiv P(a_1) \wedge ... \wedge P(a_n)$$

$$\exists x.\, P(x) \equiv \bigvee_{x \in A} P(x) \equiv P(a_1) \vee ... \vee P(a_n)$$

Подлинная сила кванторов — в бесконечных доменах.

# Кванторы и перевод

> *Всё начинается со слова «все».*
>
> ***— Аристотель***

# Отрицание кванторов

**Теорема 1 (Законы де Моргана для кванторов)**

$$\neg\forall x.\, P(x) \equiv \exists x.\, \neg P(x)$$
$$\neg\exists x.\, P(x) \equiv \forall x.\, \neg P(x)$$

- Отрицание «все любят пиццу» — «существует тот, кто не любит пиццу».
- Отрицание «существует единорог» — «всё является не-единорогом».

Отрицание «протаскивается» через квантор, меняя его тип:

- $\forall$ превращается в $\exists$,
- $\exists$ — в $\forall$.

# Законы переноса кванторов

Квантор распределяется по связке не всегда: пара связок решает дело.

**Теорема 2 (Распределение и перенос)**

- $\forall x.\,(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \equiv \forall x.\,\varphi(x) \wedge \forall x.\,\psi(x)$.
- $\exists x.\,(\varphi(x) \vee \psi(x)) \equiv \exists x.\,\varphi(x) \vee \exists x.\,\psi(x)$.

Если $x$ не свободна в $\psi$:

- $\forall x.\,(\varphi(x) \vee \psi) \equiv \forall x.\,\varphi(x) \vee \psi$.
- $\exists x.\,(\varphi(x) \wedge \psi) \equiv \exists x.\,\varphi(x) \wedge \psi$.
- $\forall x.\,(\varphi(x) \to \psi) \equiv \exists x.\,\varphi(x) \to \psi$.

Зеркальные пары неверны: $\forall$ не распределяется по $\vee$, а $\exists$ — по $\wedge$.

# Перенос: контрпример

**Пример (Контрпример на $\mathbb{N}$)**

Пусть $E(x)$ — «$x$ чётно», $O(x)$ — «$x$ нечётно».

Формула $\forall x.\,(E(x) \vee O(x))$ истинна, а $\forall x.\,E(x) \vee \forall x.\,O(x)$ ложна.

Формула $\exists x.\,(E(x) \wedge O(x))$ ложна, а $\exists x.\,E(x) \wedge \exists x.\,O(x)$ истинна.

Вынос квантора через связку законен только для пары $\forall$ с $\wedge$ и $\exists$ с $\vee$.

# Порядок кванторов

Порядок кванторов критичен: он определяет, может ли внутренняя переменная зависеть от внешней. Перестановка $\forall$ и $\exists$ меняет смысл формулы, даже если предикат тот же. Первая формула подбирает свидетеля под каждый объект, вторая — одного общего свидетеля для всех.

**Пример (Порядок кванторов)**

- $P(x, y)$ = «$y$ — мать $x$».
- $\forall x \exists y.\, P(x, y)$ — «у каждого есть мать» (истинно): для каждого $x$ свой $y$.
- $\exists y \forall x.\, P(x, y)$ — «существует мать всех» (ложно): один общий $y$ для всех $x$.

Программист узнаёт в $\forall x \exists y$ вложенный цикл: внутренний $y$ подбирается под текущий $x$. $\exists y \forall x$ — значение, вычисленное до цикла и общее для всех итераций.

# Ограниченные кванторы

Квантификация почти всегда идёт по ограниченному множеству, и здесь таится частая ошибка.

**Определение 5 (Ограниченный квантор)**

- $\forall x \in A.\, P(x)$ сокращает $\forall x.\, (x \in A \to P(x))$.
- $\exists x \in A.\, P(x)$ сокращает $\exists x.\, (x \in A \wedge P(x))$.

$\forall$ использует импликацию, а $\exists$ — конъюнкцию.

Почему?

- «Все $A$ суть $P$»: если объект в $A$, то он в $P$ — про объекты вне $A$ ничего не утверждается.
- «Существует $A$ со свойством $P$»: объект одновременно в $A$ и в $P$.

# Перевод на язык логики предикатов

Основной навык — переводить с естественного языка и обратно, точно сохраняя смысл.

**Пример (Массив отсортирован)**

«Массив $A$ отсортирован по возрастанию»:

$$\forall i \in \{0, ..., n-2\}.\, A[i] \leq A[i+1]$$

**Пример (Предел на языке кванторов)**

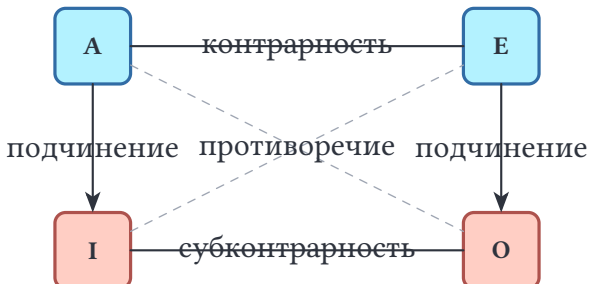
$\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x.\, (0 < |x - a| < \delta \to |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Три квантора и два неравенства в одном предложении — вот сила логики предикатов.

# Силлогистика Аристотеля

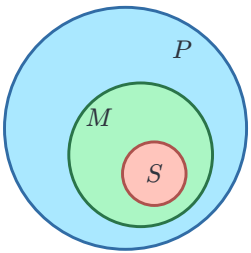
Задолго до символов Аристотель классифицировал суждения о классах. Их четыре вида образуют *квадрат оппозиций*.




Верхние суждения универсальны, нижние частны: $A$ и $E$ противоречат нижним по диагоналям, $A$ и $E$ несовместимы, $I$ и $O$ совместимы.

# Фигуры силлогизма

Из двух посылок такого вида выводится третье суждение. Разберём три классические фигуры на кругах Эйлера.

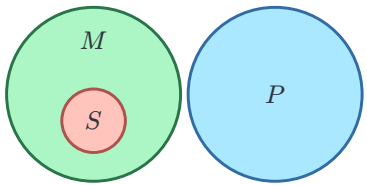



**Barbara**

все $M$ суть $P$

все $S$ суть $M$

$\therefore$ все $S$ суть $P$

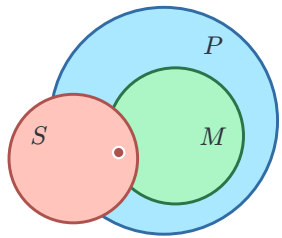



**Celarent**

ни одно $M$ не есть $P$

все $S$ суть $M$

$\therefore$ ни одно $S$ не есть $P$




**Darii**

все $M$ суть $P$

некоторые $S$ суть $M$

$\therefore$ некоторые $S$ суть $P$

Каждая фигура — правило вывода: посылки истинны, значит истинно заключение при любой модели.

# Семантика

> *«Снег бел» истинно тогда и только тогда, когда снег бел.*
>
> ***— Альфред Тарский***

# Семантика: модели

Формула получает значение в *модели* — интерпретации языка.

**Определение 6 (Модель)**

Модель задаёт:

- домен $D$ (множество объектов);
- интерпретацию каждой константы (элемент $D$), каждого функционального символа (функция на $D$), каждого предиката (подмножество $D^k$).

**Пример (Модель)**

Формула $\forall x.\,(P(x) \to Q(x))$ в модели с $D = \{\text{люди}\}$, $P$ = «смертен», $Q$ = «говорит» означает «всякий смертный говорит» — истинность зависит от того, все ли люди говорят.

# Выполнимость и общезначимость

Модель даёт формуле истинностное значение. Формула может оказаться истинной во всех моделях, ни в одной или где-то между. Крайние случаи получают отдельные имена.

**Определение 7 (Выполнимость и общезначимость)**

- Формула *выполнима*, если истинна хотя бы в одной модели.
- *Общезначима*, если истинна во всех моделях.
- Формулы $\varphi$ и $\psi$ *эквивалентны*, если $\varphi \leftrightarrow \psi$ общезначимо.

Двойственность связывает полюса: $\varphi$ общезначима тогда и только тогда, когда $\neg\varphi$ невыполнима. У кванторно-свободных формул это знакомый SAT, а с кванторами домен бывает бесконечным, и таблица не спасает.

# Три формулы

Три формулы показывают, как статус проявляется на конкретных доменах. Проверьте каждую на маленькой модели — домен из одного элемента решает судьбу второй формулы. Истинность — свойство пары «формула и модель», поэтому статус меняется при смене домена.

**Пример (Три формулы)**

- $\forall x.\, P(x) \to \exists x.\, P(x)$ общезначима: домен непуст, и раз $P$ выполнена на всех, то и хотя бы на одном.
- $\forall x.\, P(x)$ выполнима, но не общезначима: на одноэлементном домене с $P^I = \{a\}$ истинна, с $P^I = \varnothing$ ложна.
- $\forall x.\, (P(x) \land \neg P(x))$ невыполнима: конъюнкция ложна на каждом элементе непустого домена.

# Свободные переменные и замыкание

Формула со свободной переменной — не высказывание: значение зависит от того, чему равна переменная.

**Определение 8 (Замыкание)**

**Замыкание** формулы $\varphi(x)$ — формула $\forall x.\, \varphi(x)$: свободные переменные связываются кванторами.

**Пример (Свободная и связанная)**

В формуле $\forall x.\, (P(x) \to Q(y))$ переменная $x$ связана, а $y$ свободна. Значение формулы зависит от выбора $y$, поэтому истинность — свойство пары «формула и приписывание значений свободным переменным».

Подстановка обязана избегать *захвата*: замена $y$ на терм $f(x)$ под квантором по $x$ переименовывает связанную переменную.

# Равенство

В язык часто встраивают особый предикат $=$ со стандартной интерпретацией.

**Определение 9 (Равенство)**

Модель обязана толковать $=$ как тождество: $a = b$ истинно ровно тогда, когда имена обозначают один объект.

Равенство — конгруэнтность: если $a = b$, то $a$ и $b$ взаимозаменяемы внутри любой формулы.

$$a = b \to (P(a) \leftrightarrow P(b))$$

и

$$a = b \to f(a) = f(b)$$

— схемы аксиом равенства.

# Метатеория

> *Только тьюринговская работа дала точную и несомненно адекватную дефиницию формальной системы.*
>
> **— Курт Гёдель**

# Правила вывода для кванторов

Для доказательств формул с кванторами нужны правила ввода и удаления.

**Определение 10 (Правила кванторов)**

- $\forall$E: из $\forall x.\, P(x)$ вывести $P(c)$ для любого имени $c$.
- $\forall$I: из $P(c)$ для *произвольного* $c$ вывести $\forall x.\, P(x)$.
- $\exists$I: из $P(c)$ вывести $\exists x.\, P(x)$.
- $\exists$E: из $\exists x.\, P(x)$ и подвывода $P(c) \to B$ (со свежим $c$) вывести $B$.

Удаление всеобщности подставляет конкретное имя, введение — обобщает. Удаление существования открывает подвывод со свидетелем, введение — называет свидетеля.

# Собственные переменные

Имя $c$ в правилах $\forall$I и $\exists$E обязано быть *свежим*: не встречаться ни в посылках, ни в заключении.

Пусть про конкретный элемент $c$ известно $P(c)$. Обобщить до $\forall x.\, P(x)$ нельзя: квантор утверждает больше, чем дано о выбранном $c$.

**Пример (Ошибка и защита)**

- Из посылки $P(c)$ для фиксированного $c$ правило $\forall$I неприменимо: имя $c$ встречается в посылке.
- Из $\exists y.\, P(y)$ нельзя сразу заключить $P(c)$: свидетель не назван.
- Верный ход: открыть подвывод со свежим $c$, предположить $P(c)$, вывести $B$ и закрыть подвывод правилом $\exists$E.

# Сколемизация

Зависимость свидетеля от выбранных объектов можно записать явно функцией.

**Определение 11 (Сколемизация)**

Каждый квантор $\exists$ заменяется *сколемовской функцией* от всех кванторов $\forall$, в области действия которых он стоит, а при их отсутствии — новой константой.

**Пример (Функция или константа)**

Пусть $P(x, y)$ — «$y$ — мать $x$».

Формула $\forall x \exists y.\, P(x, y)$ переходит в $\forall x.\, P(x, f(x))$: функция подбирает мать каждому.

Формула $\exists y \forall x.\, P(x, y)$ переходит в $\forall x.\, P(x, c)$: свидетель один на всех, ему не от чего зависеть.

Сколемизация сохраняет выполнимость, но не эквивалентность.

# Компактность

**Теорема 3 (Компактность)**

Множество формул выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.

**Доказательство**

Одна сторона очевидна: модель всего множества годится и для любого конечного подмножества.

Обратно: если конечные подмножества выполнимы, то противоречие из множества не выводится — вывод конечен и задействует конечное число формул. Значит, по полноте множество имеет модель.

Компактность — инструмент переноса: бесконечную конструкцию собирают из конечных кусков.

# Лёвенгейм — Сколем

**Теорема 4 (Лёвенгейм — Сколем)**

Если теория в счётном языке имеет бесконечную модель, то у неё есть счётная модель.

**Доказательство**

Построенная при доказательстве полноты модель состоит из термов языка. Термов в счётном языке счётно много, поэтому и модель счётна.

Теория множеств доказывает существование несчётных множеств, а сама имеет счётную модель.

Противоречия нет: «несчётно» — утверждение о функциях, доступных внутри модели, а снаружи её домен пересчитывается.

# Многосортная логика и SMT

Часто объекты разных видов смешиваются, и полезно типизировать переменные.

**Определение 12 (Многосортная логика)**

У каждой переменной есть *сорт*: $x : \mathrm{Nat}$, $a : \mathrm{Array}$.

Квантор пробегает по сорту: $\forall x : \mathrm{Nat}\, x \geq 0$.

Сорты — это ограниченные кванторы, поднятые в синтаксис: ошибка в типе ловится до семантики, как в компиляторе.

Многосортная логика — основа SMT-солверов: решателей, проверяющих выполнимость формул над теориями — арифметикой, массивами, битовыми векторами.

# Что мы поняли?

Язык первого порядка видит структуру утверждения, а не только его истинностное значение. Кванторы и предикаты выражают «все» и «существует», модели придают формулам смысл.

- Логика первого порядка проникает внутрь высказывания: термы, предикаты, кванторы.
- $\forall$ и $\exists$ превращают шаблон-предикат в высказывание; порядок кванторов меняет смысл.
- Отрицание кванторов — де Морган для $\forall/\exists$; ограниченный $\forall$ — импликация, ограниченный $\exists$ — конъюнкция.
- Формула получает значение в модели; правила вывода для кванторов доказывают формулы о всех или о существующих объектах.
- Сколемизация, компактность и Лёвенгейм — Сколем связывают язык с моделями.

# Вопросы для самопроверки

Вопросы идут от перевода естественной речи на язык кванторов до устройства модели. Ответив без подглядывания, вы увидите, какие разделы темы стоит перечитать.

**Вопросы для самопроверки**

- Запишите формулой: «каждый студент, изучающий дискретную математику, умеет программировать», и её отрицание.
- Чем $\forall x \exists y.\, P(x, y)$ отличается от $\exists y \forall x.\, P(x, y)$? Приведите пример, где первая истинна, а вторая ложна.
- Почему в $\forall x \in A$ стоит импликация, а в $\exists x \in A$ — конъюнкция?
- Сформулируйте отрицание формулы: $\forall x.\, (P(x) \to \exists y.\, Q(x, y))$.
- Какие пары квантора и связки распределяются, а какие дают лишь включение?
- Зачем при сколемизации квантор существования заменяют функцией, а не константой?
- Что утверждает теорема компактности?